



Universidad
Tecnológica
del Perú

FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería de Sistemas y Software

PROYECTO

TASK MANAGER — SISTEMA DE GESTIÓN DE TAREAS

INGENIERO:

PAUL ALBERTO VIZCARRA RODRIGUEZ

INTEGRANTES:

Herbert MORALES BUENO

Leyla ESPINOZA NAVARRO

Jose Gabriel GARCIA HUAMAN

Quispe Gamarra, Luis Alberto

CURSO:

MARCOS DE DESARROLLO WEB

Lima - Perú

2026

OBJETIVOS DEL PROYECTO	6
Objetivo General.....	6
Objetivos Específicos	6
ALCANCE DEL PROYECTO	7
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	8
TECNOLOGÍAS A UTILIZAR.....	8
Frontend.....	8
Backend	9
Base de Datos	9
Herramientas de Desarrollo	9
ARQUITECTURA DEL SISTEMA	9
Vista.....	10
REQUISITOS FUNCIONALES	10
REQUISITOS NO FUNCIONALES	11
DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	12
DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES.....	12
Entregable 1: Interfaz de Usuario con Bootstrap.....	12
Entregable 2: Backend Básico con Spring Boot y Thymeleaf	13
BENEFICIOS DEL SISTEMA	14
Beneficios Operativos.....	14
Beneficios Comerciales	14
Beneficios Tecnológicos.....	14

IMÁGENES DEL SISTEMA.....	15
RESULTADOS ESPERADOS	16
CONCLUSIONES.....	18
Posibles Módulos Futuros	18

INTRODUCCIÓN:

En el entorno empresarial actual, la organización efectiva del trabajo es un factor determinante en la productividad y competitividad de las organizaciones. PrymEvolution, como empresa tecnológica en crecimiento, requiere herramientas que le permitan gestionar las actividades de sus colaboradores de forma centralizada, segura y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Las hojas de cálculo y listas manuales presentan limitaciones significativas: no ofrecen control de acceso, no actualizan el estado en tiempo real entre varios usuarios y no brindan estadísticas sobre el progreso del trabajo. Esta situación genera desorganización, pérdida de tiempo y afecta directamente la calidad del servicio brindado a los clientes.

En un entorno altamente competitivo, la rapidez y precisión en la gestión de actividades internas son factores fundamentales para mantener la eficiencia operativa. Por ello, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica moderna que automatice y centralice la gestión de tareas del equipo de PrymEvolution.

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema web de gestión de tareas que permita centralizar la información, automatizar el seguimiento del progreso y garantizar la seguridad de los datos mediante autenticación y control de acceso por roles.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:

Actualmente, los colaboradores de PrymEvolution registran y hacen seguimiento de sus actividades mediante procesos manuales utilizando hojas de cálculo y documentos

editables. Esta metodología ocasiona errores frecuentes, duplicidad de información y dificultad para que la administración tenga visibilidad global sobre el estado del trabajo.

La falta de centralización de la información dificulta la gestión eficiente de las actividades del equipo, reduciendo la productividad y afectando el cumplimiento de los plazos comprometidos con los clientes.

Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar un sistema web que automatice la gestión de tareas, permitiendo optimizar tiempos, reducir errores y mejorar la organización de la información operativa de la empresa.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Visión General:

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web full stack orientada a la automatización del proceso de gestión de tareas para los colaboradores de PrymEvolution.

La plataforma permitirá que los usuarios autenticados puedan crear, organizar, priorizar y hacer seguimiento de sus tareas mediante una interfaz web responsiva, con estadísticas en tiempo real sobre el estado de su trabajo.

El sistema será desarrollado utilizando tecnologías modernas de desarrollo web, integrando frontend responsivo con Bootstrap 5.3.3, backend con Spring Boot 3.3.5, persistencia de datos en MySQL y seguridad mediante Spring Security 6.

La solución estará orientada al uso interno de PrymEvolution, con un panel de usuario para gestión personal de tareas y un panel de administración para supervisión global del

sistema, con posibilidad de escalabilidad futura hacia módulos de cotizaciones B2B, CRM y reportes avanzados.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Desarrollar un sistema web de gestión de tareas seguro, escalable y de fácil uso, utilizando el framework Spring Boot con arquitectura MVC, que permita a los usuarios de PrymEvolution crear, organizar, priorizar y hacer seguimiento de sus tareas mediante una interfaz web responsiva, garantizando la seguridad de los datos y el control de acceso por roles.

Objetivos Específicos

- Implementar autenticación y autorización segura mediante Spring Security 6 con cifrado BCrypt para contraseñas y control de acceso basado en roles (USER y ADMIN), protegiendo todos los recursos de la aplicación.
- Desarrollar un módulo de gestión de tareas completo con operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar), incluyendo campos de título, descripción, fecha de vencimiento, prioridad y estado de progreso.
- Diseñar una interfaz de usuario responsiva y accesible empleando Bootstrap 5.3.3 y Thymeleaf como motor de plantillas, que funcione correctamente en dispositivos de escritorio, tabletas y móviles.
- Integrar una base de datos relacional MySQL con persistencia de datos mediante Spring Data JPA e Hibernate, implementando validaciones multicapa para garantizar la integridad de la información.

- Construir un panel de administración que permita a usuarios con rol ADMIN gestionar todos los usuarios y tareas del sistema, visualizar métricas globales y realizar acciones de mantenimiento.
- Separar las responsabilidades del sistema en capas bien definidas (Presentación, Controlador, Servicio y Repositorio) aplicando el patrón MVC y otros patrones de diseño enterprise estándar.

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del presente proyecto corresponde al desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) orientado a la gestión interna de tareas de los colaboradores de PrymEvolution.

El sistema permitirá que los usuarios autenticados puedan realizar las siguientes acciones:

- Registrarse en el sistema y gestionar su sesión (inicio y cierre de sesión seguro).
- Crear nuevas tareas con título, descripción, fecha de vencimiento, prioridad y estado.
- Visualizar únicamente sus propias tareas en una tabla ordenada por fecha de creación.
- Editar y eliminar sus propias tareas con verificación de propiedad.
- Visualizar estadísticas personales de tareas por estado:
 - o Pendiente
 - o En Progreso
 - o Completada
- Acceder a un panel de administración (solo rol ADMIN) con gestión global de usuarios y tareas.

- Interactuar con una interfaz completamente responsiva desde cualquier dispositivo.
- Contar con datos de prueba precargados automáticamente al iniciar la aplicación.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo de este sistema permitirá a PrymEvolution centralizar la gestión de tareas de su equipo, eliminando la dependencia de hojas de cálculo manuales que no ofrecen control de acceso ni visibilidad en tiempo real del progreso del trabajo.

Asimismo, la digitalización del proceso operativo contribuirá a mejorar la organización de la información, optimizar el flujo de trabajo del equipo y facilitar la supervisión administrativa sin necesidad de reuniones de seguimiento adicionales.

Desde el punto de vista académico, el proyecto permite aplicar conocimientos adquiridos durante el curso, integrando tecnologías frontend (Bootstrap, Thymeleaf), backend (Spring Boot, Spring Security), bases de datos (MySQL, JPA) y patrones de arquitectura enterprise (MVC, Repository, PRG) en una solución completa y funcional.

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR

Frontend

- HTML5
- CSS3 (styles.css personalizado, 234 líneas)
- Bootstrap 5.3.3
- Font Awesome 6.5.1
- Thymeleaf (motor de plantillas server-side, v3.x embebido)

- JavaScript Vanilla ES6+ (modal de confirmación, contador de caracteres, toggle de contraseña)

Backend

- Java 17+
- Spring Boot 3.3.5
- Spring MVC (embebido)
- Spring Security 6
- Spring Data JPA (embebido)
- Hibernate ORM (embebido)
- Bean Validation 3.x
- Lombok
- Spring DevTools

Base de Datos

- MySQL 8+
- MySQL Connector/J

Herramientas de Desarrollo

- Apache Maven 3.9+
- Git
- IntelliJ IDEA / VS Code
- Postman
- MySQL Workbench

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema implementa una arquitectura en capas (Layered Architecture) siguiendo el patrón MVC (Modelo - Vista - Controlador):

Modelo

Representa las entidades del sistema como:

- User (entidad usuario con roles)
- Task (entidad tarea con prioridad y estado)
- UserRole (Enum: USER, ADMIN)
- TaskPriority (Enum: ALTA, MEDIA, BAJA)
- TaskStatus (Enum: PENDIENTE, EN_PROGRESO, COMPLETADA)

Vista

Interfaz gráfica desarrollada con:

- Bootstrap 5.3.3
- Thymeleaf (plantillas server-side con fragmentos reutilizables)
- HTML5 y CSS3 responsivo con variables de color personalizadas

Controlador

Gestiona:

- Rutas HTTP del sistema (/ , /login, /register, /tasks/**, /admin/**)
- Validaciones de formularios y lógica de negocio
- Verificación de propiedad de recursos (tareas por usuario)
- Conexión entre frontend (Thymeleaf) y backend (servicios/repositorios)

REQUISITOS FUNCIONALES

RF01: Registrar usuarios (nombre de usuario, email, contraseña).

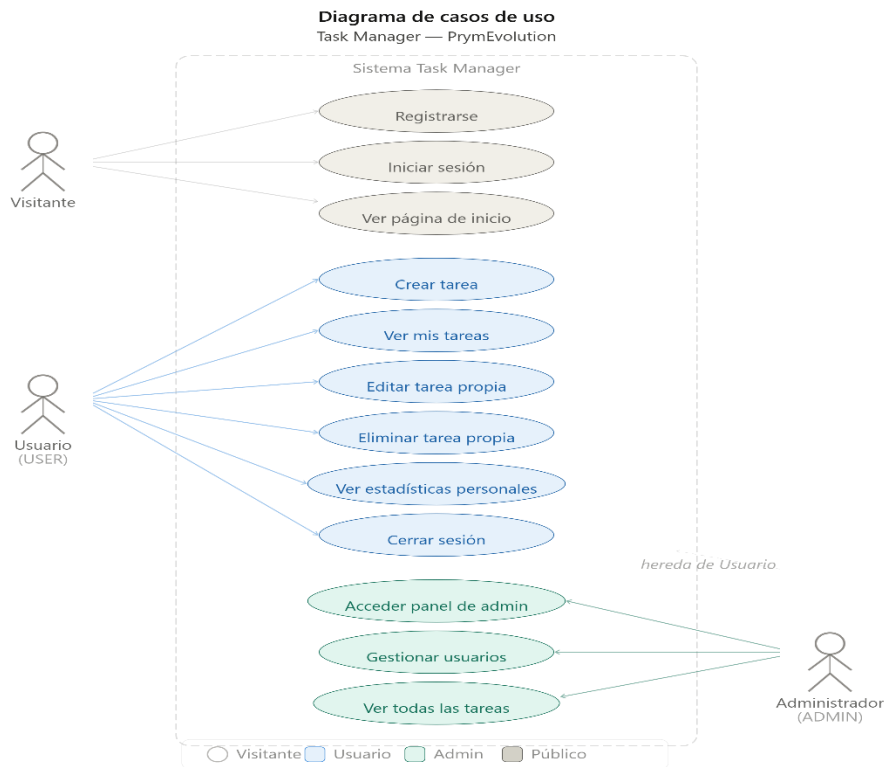
RF02: Iniciar sesión con validación de credenciales (BCrypt).

- RF03: Cerrar sesión e invalidar la sesión HTTP.
- RF04: Crear tareas con título, descripción, fecha de vencimiento y prioridad.
- RF05: Listar tareas propias ordenadas por fecha de creación.
- RF06: Editar tareas propias con verificación de propiedad.
- RF07: Eliminar tareas propias con confirmación modal.
- RF08: Visualizar estadísticas personales por estado (Pendiente, En Progreso, Completada).
- RF09: Acceder al panel de administración (solo rol ADMIN).
- RF10: Gestionar todos los usuarios desde el panel de administración.
- RF11: Visualizar y eliminar cualquier tarea del sistema (solo ADMIN).
- RF12: Mostrar métricas globales del sistema en el panel de administración.
- RF13: Mostrar contenido diferenciado según el estado de autenticación del visitante.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

- RNF01: Interfaz completamente responsiva (Bootstrap 5.3.3) para escritorio, tablets y móviles.
- RNF02: Seguridad mediante Spring Security 6: BCrypt, CSRF, control de rutas y roles.
- RNF03: Persistencia de datos con MySQL 8+ y Spring Data JPA / Hibernate ORM.
- RNF04: Compatibilidad con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- RNF05: Tiempo de respuesta por petición HTTP inferior a 500 milisegundos en condiciones normales.
- RNF06: Validación multicapa: Bean Validation + validador personalizado + lógica de controlador.
- RNF07: Arquitectura en capas mantenible con separación clara de responsabilidades (MVC).

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES

Entregable 1: Interfaz de Usuario con Bootstrap

Se desarrollará la capa de presentación completa del sistema, incluyendo todas las páginas y componentes visuales:

- Página de inicio con vista dual (anónimo vs autenticado con estadísticas).
- Formulario de inicio de sesión con toggle de visibilidad de contraseña.
- Formulario de registro de usuarios con validación visual inline.
- Tabla de tareas con tarjetas de resumen (Total, Pendientes, En Progreso, Completadas).
- Formulario unificado de creación y edición de tareas.
- Modal de confirmación antes de eliminar tareas.
- Panel de administración con tablas duales (usuarios y tareas).

- Fragmentos Thymeleaf reutilizables: navbar, footer, alertas, head.
- Diseño adaptable para: Desktop, Tablets y Dispositivos móviles.

Entregable 2: Backend Básico con Spring Boot y Thymeleaf

Se implementará el servidor web con Spring Boot 3.3.5, incluyendo:

- Proyecto Spring Boot con configuración en application.properties (puerto 8081, MySQL, JPA).
- Controladores MVC: HomeController, AuthController, TaskController, AdminController.
- Plantillas Thymeleaf dinámicas integradas con Spring MVC.
- DataInitializer con carga automática de datos de prueba (2 usuarios + 12 tareas).
- Integración completa de frontend con backend mediante el patrón PRG (Post-Redirect-Get).

Entregable 3: CRUD y Base de Datos Incluye:

- Conexión con MySQL 8 — base de datos taskmanager_db.
- Entidades JPA: User, Task, UserRole, TaskPriority, TaskStatus.
- Persistencia mediante Spring Data JPA con métodos personalizados en repositorios.
- Operaciones CRUD completas con verificación de propiedad por usuario.
- Validaciones de formularios con Bean Validation y TaskValidator personalizado.

Entregable 4: Seguridad con Spring Security Se implementará:

- Login y logout con invalidación de sesión HTTP y cookie JSESSIONID.
- Registro de usuarios con cifrado de contraseñas mediante BCryptPasswordEncoder.

- Roles de acceso: USER y ADMIN con restricción de rutas y métodos.
- Protección de rutas privadas mediante SecurityConfig con HttpSecurity.
- Protección CSRF habilitada por defecto en Spring Security 6.

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Beneficios Operativos

- Centralización de la información: todas las tareas del equipo accesibles desde cualquier dispositivo con navegador.
- Visibilidad del progreso en tiempo real: estadísticas de tareas por estado por usuario y globales.
- Gestión de prioridades: clasificación ALTA, MEDIA, BAJA para enfocar el trabajo en lo más crítico.

Beneficios Comerciales

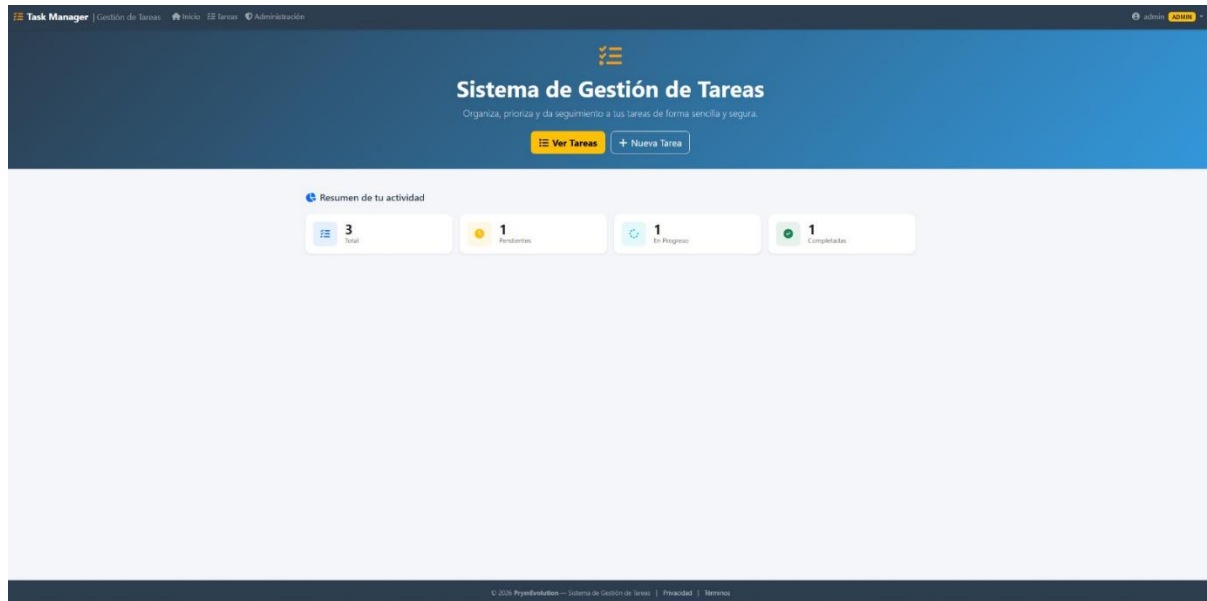
- Reducción de costos: solución a medida sin licencias recurrentes de herramientas externas.
- Propiedad total del código fuente: libre de dependencias de terceros y adaptable a necesidades futuras.
- Base para expansión: sienta las bases para módulos de cotizaciones B2B, CRM y reportes.

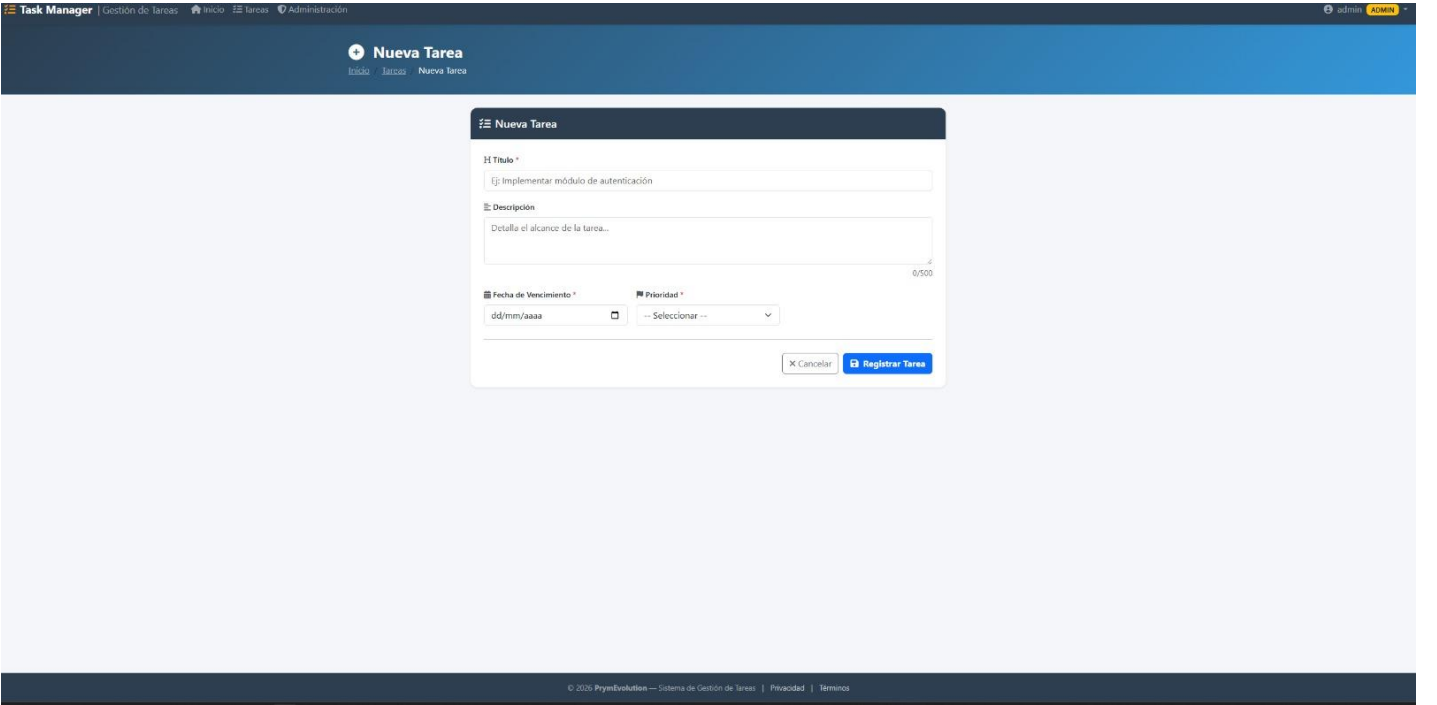
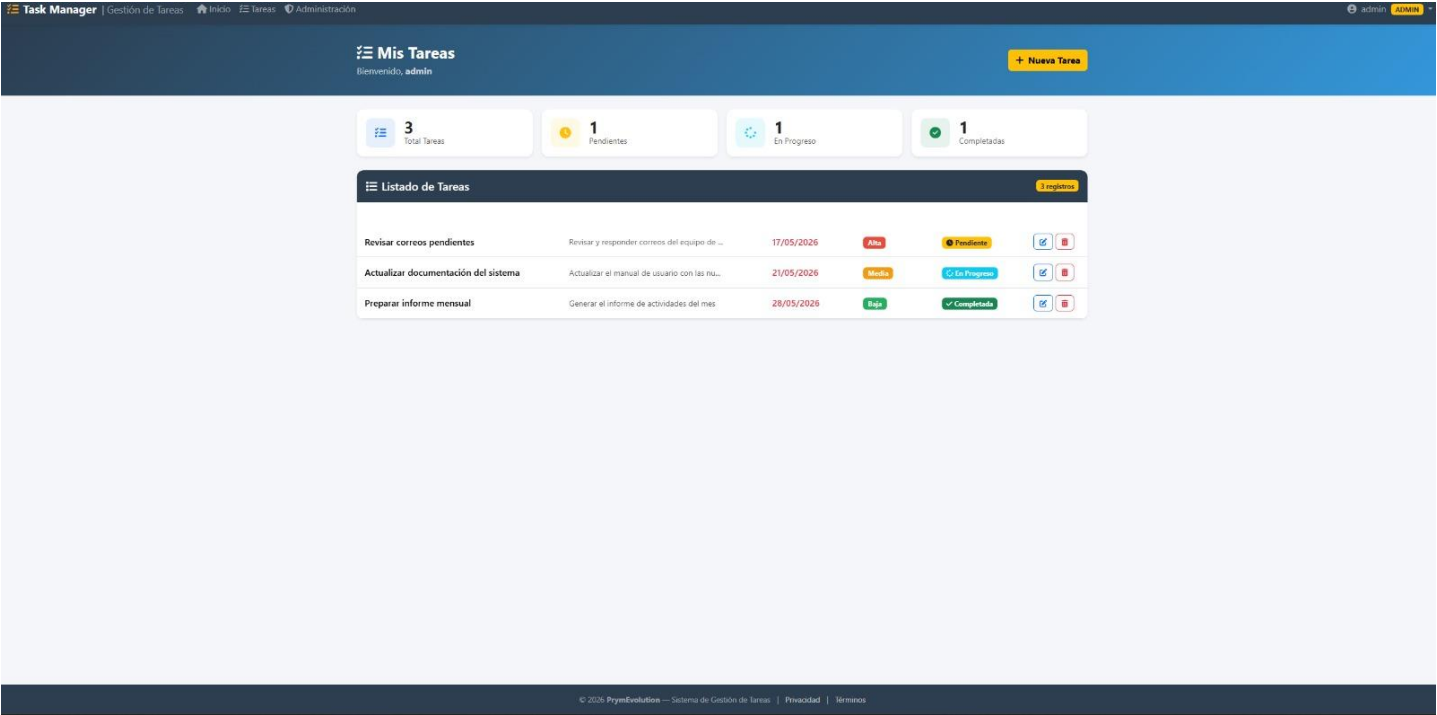
Beneficios Tecnológicos

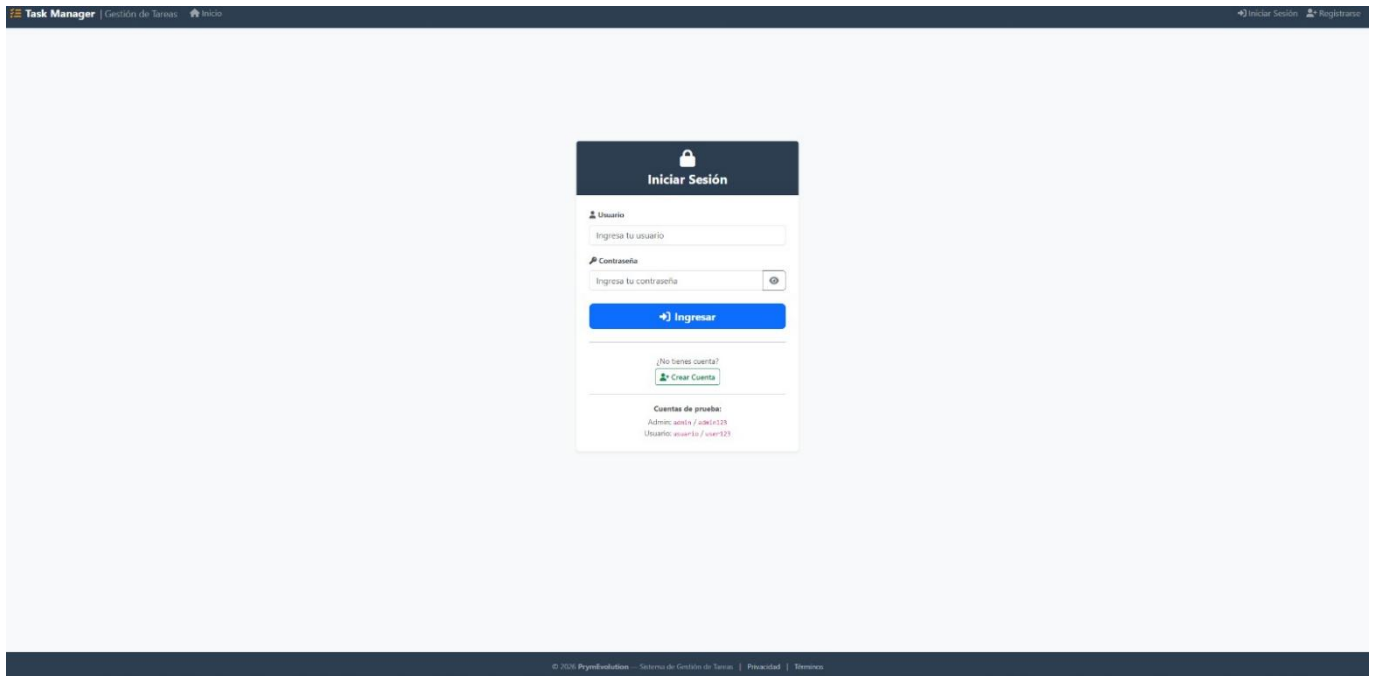
- Arquitectura enterprise lista para producción: Spring Boot 3.3.5 con Java 17 (LTS).
- Seguridad incorporada: Spring Security 6 protege contra vulnerabilidades OWASP Top 10.

- Extensibilidad: arquitectura en capas que permite agregar una capa API REST en el futuro sin reescribir la lógica de negocio.

IMÁGENES DEL SISTEMA







RESULTADOS ESPERADOS

Al finalizar el proyecto se espera contar con una aplicación web funcional que permita:

- Gestionar tareas de forma centralizada, segura y eficiente desde cualquier dispositivo.
- Almacenar y persistir la información en MySQL con integridad garantizada por validaciones multicapa.
- Garantizar la seguridad de los datos mediante autenticación BCrypt y control de acceso por roles.
- Reducir el tiempo dedicado al seguimiento manual de actividades en al menos un 40%.
- Facilitar la supervisión administrativa global del estado del trabajo del equipo en tiempo real.

CONCLUSIONES

El Sistema de Gestión de Tareas Task Manager representa una solución eficiente, segura y bien arquitecturada frente a los problemas actuales de organización manual y desorganización en el seguimiento de actividades de PrymEvolution.

El proyecto permitirá mejorar la productividad del equipo, optimizar los tiempos de respuesta y brindar mayor visibilidad sobre el estado del trabajo, eliminando la dependencia de hojas de cálculo y herramientas no corporativas.

Además, el desarrollo de esta aplicación permitirá aplicar de manera práctica conocimientos de desarrollo web full stack, bases de datos, seguridad informática y patrones de diseño enterprise, integrando Spring Boot 3.3.5, Spring Security 6, MySQL y Bootstrap 5.3.3 en una solución moderna, escalable y lista para producción.

ANEXOS

Posibles Módulos Futuros

- API REST pública para consumo por aplicaciones móviles o integraciones externas.
- Módulo de Cotizaciones B2B para creación y seguimiento de cotizaciones para clientes.
- Búsqueda y filtrado avanzado de tareas por estado, prioridad, fecha y texto libre.
- Notificaciones por correo electrónico ante vencimiento próximo de tareas.
- Asignación de tareas entre colaboradores del equipo.
- Dashboard con gráficas de métricas (Chart.js) y reportes exportables en PDF o CSV.